

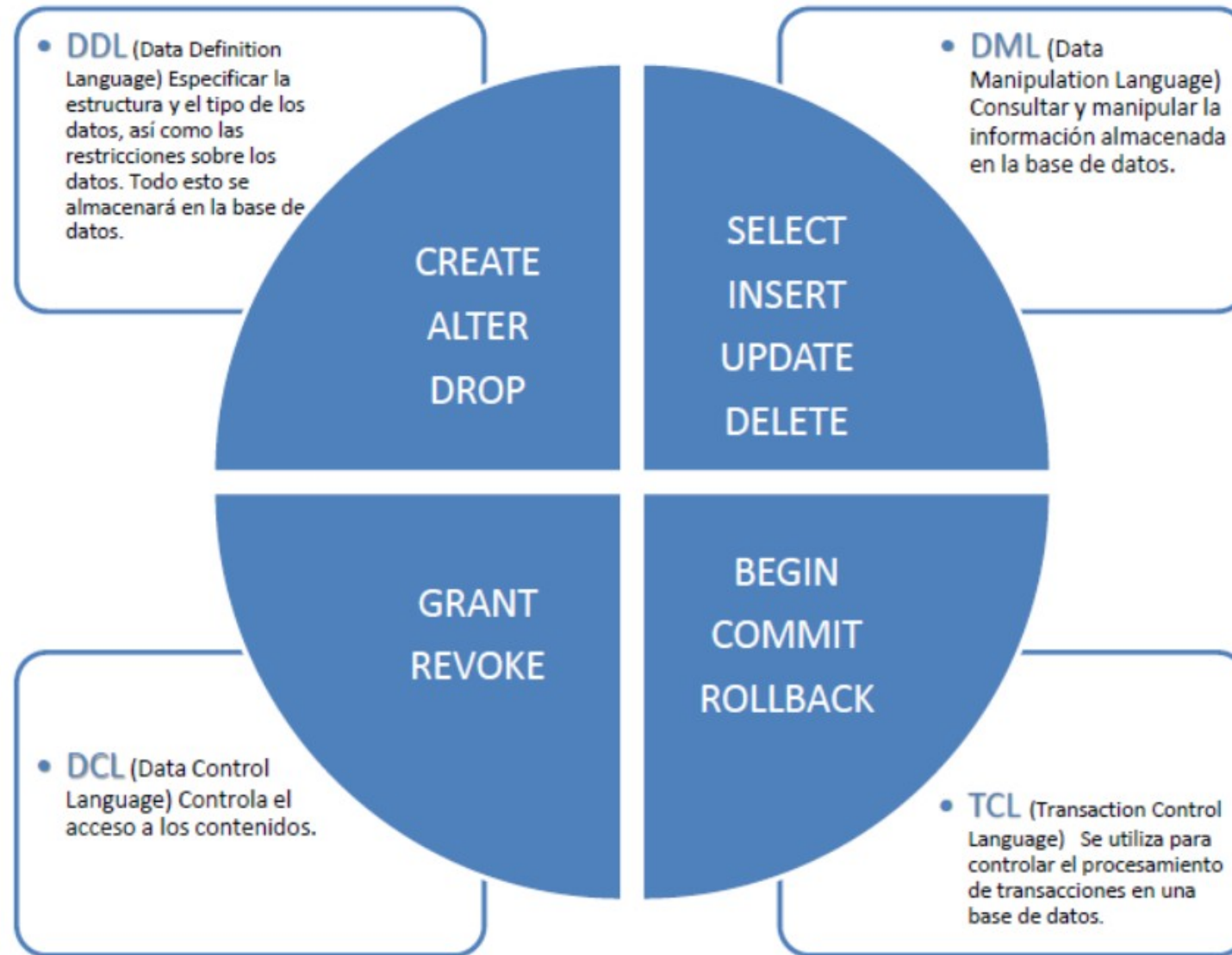
Bases de datos

UD5.1. Consultas de recuperación monotabla en SQL

Parte1



COMPONENTES DE LOS SGBD: LENGUAJES



EL LENGUAJE DML

- ▶ Las sentencias DML del lenguaje SQL son las siguientes:
 - ▶ SELECT: Se utiliza para extraer (proyectar) información de la base de datos, tanto de una tabla, como de varias.
 - ▶ INSERT: Inserta uno o varios registros en una tabla
 - ▶ DELETE: Borra registros de una tabla
 - ▶ UPDATE: Modifica registros en una tabla.
- ▶ A todas las sentencias o comandos que se ejecutan en un SGBD se les denomina CONSULTAS o QUERIES (a veces, también se denominan consultas solo a las sentencias SELECT, por lo que da lugar a errores de interpretación).
- ▶ Todas las sentencias terminan en punto y coma (;).

SENTENCIA SELECT

- ▶ La instrucción que nos permite realizar consultas sobre nuestras tablas es **SELECT**.
- ▶ Con esta sentencia podemos:
 - ▶ Obtener el valor de ciertos campos de nuestras tablas. (proyección)
 - ▶ Obtener todos los campos de ciertos registros de nuestras tablas. (selección)
 - ▶ Obtener datos de más de una tabla (asociación o JOIN)
- ▶ Sintaxis básica:

```
SELECT * | {[ DISTINCT ] columna | expresión [[AS] alias ], ...}  
FROM nombre_tabla;
```

** → indica que selecciono todos los campos o columnas de la tabla.*

***DISTINCT** → elimina los valores duplicados.*

***expresión** → es una expresión SQL*

***alias** → nombre que se le da a un campo del resultado de la consulta.*

SENTENCIA SELECT: Ejemplos

Dado el modelo:

LIBROS				
Codigo	Titulo	Num_paginas	Fecha_publica	Editorial
34587	Int. Artificial	50	10/08/2017	Paraninfo
1022305	Concep. Y Dis.	48	07/05/2019	Rama
493942	Turbo C++	125	25/05/2003	Mc Graw-Hill
45307	Virus Informát.	50	12/12/2004	NULL
112313	Sist. Informac.	358	15/08/2013	Rama

EDITORIALES			
Nombre_e	Direccion	Pais	Ciudad
Universal Books	Brown Sq. 23	EEUU	Los Ángeles
Rama	Canillas, 144	España	Madrid
Mc Graw-Hill	Basauri, 17	España	Madrid
Paraninfo	Virtudes, 7	España	Madrid

FK

Al ejecutar la consulta:

```
SELECT *  
FROM EDITORIALES;
```

se obtienen
todos los campos
de la tabla.

Nombre_e	Direccion	Pais	Ciudad
Universal Books	Brown Sq. 23	EEUU	Los Ángeles
Rama	Canillas, 144	España	Madrid
Mc Graw-Hill	Basauri, 17	España	Madrid
Paraninfo	Virtudes, 7	España	Madrid

SENTENCIA SELECT: Ejemplos

LIBROS				
Codigo	Titulo	Num_paginas	Fecha_publica	Editorial
34587	Int. Artificial	50	10/08/2017	Paraninfo
1022305	Concep. Y Dis.	48	07/05/2019	Rama
493942	Turbo C++	125	25/05/2003	Mc Graw-Hill
45307	Virus Informát.	50	12/12/2004	NULL
112313	Sist. Informac.	358	15/08/2013	Rama

EDITORIALES			
Nombre_e	Direccion	Pais	Ciudad
Universal Books	Brown Sq. 23	EEUU	Los Ángeles
Rama	Canillas, 144	España	Madrid
Mc Graw-Hill	Basauri, 17	España	Madrid
Paraninfo	Virtudes, 7	España	Madrid

FK

Al ejecutar la siguiente consulta, proyectamos los campos Nombre_e, Dirección y Ciudad de toas las editoriales:

```
SELECT Nombre_e,  
       Dirección,  
       Ciudad  
FROM EDITORIALES;
```



se obtienen los
campos
seleccionados /
proyectados
de la tabla.

Nombre_e	Direccion	Ciudad
Universal Books	Brown Sq. 23	Los Ángeles
Rama	Canillas, 144	Madrid
Mc Graw-Hill	Basauri, 17	Madrid
Paraninfo	Virtudes, 7	Madrid

SENTENCIA SELECT: Ejemplos

Dado el modelo:

LIBROS				
Codigo	Titulo	Num_paginas	Fecha_publica	Editorial
34587	Int. Artificial	50	10/08/2017	Paraninfo
1022305	Concep. Y Dis.	48	07/05/2019	Rama
493942	Turbo C++	125	25/05/2003	Mc Graw-Hill
45307	Virus Informát.	50	12/12/2004	NULL
112313	Sist. Informac.	358	15/08/2013	Rama

EDITORIALES			
Nombre_e	Direccion	Pais	Ciudad
Universal Books	Brown Sq. 23	EEUU	Los Ángeles
Rama	Canillas, 144	España	Madrid
Mc Graw-Hill	Basauri, 17	España	Madrid
Paraninfo	Virtudes, 7	España	Madrid

FK

Al ejecutar la consulta:

```
SELECT DISTINCT Pais  
FROM EDITORIALES;
```

se obtienen los
valores distintos
del campo Pais
que hay en los
registros de la
tabla.

Pais
EEUU
España

SENTENCIA SELECT: Ejecución

PASOS DE EJECUCIÓN DE UNA CONSULTA:

1. Se toma la tabla indicada en el FROM.
2. Para cada fila, se aplican las condiciones indicadas en el WHERE. Si en esa fila no se cumple (resultado falso) las condiciones, se elimina la fila del conjunto de resultados.
3. Para cada fila, se calculan las columnas que se devolverán, indicadas en la parte SELECT.
4. Se ordenan las filas según se indica en la parte ORDER BY (puede requerir cálculos)
5. Se muestra lo indicado en el SELECT
6. Solo se muestran las filas que cumplan la condición indicada en LIMIT

Consultas SQL.Campos calculados

- **Operadores aritméticos:** +, -, *, / se pueden usar para hacer cálculos.

Ej: consultamos el código, el título del libro y los miles de páginas de cada libro. A este último campo calculado le ponemos un alias

```
SELECT Codigo, Titulo,  
       (Num_paginas / 1000) AS Miles_paginas  
FROM libros;
```



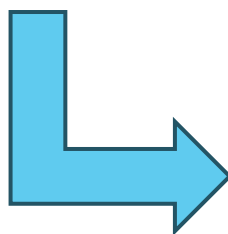
Codigo	Titulo	Miles_paginas
34587	Int. Artificial	0,05
1022305	Concep. Y Dis.	0,048
493942	Turbo C++	0,125
45307	Virus Informát.	0,05
112313	Sist. Informac.	0,358

Consultas SQL. Campos calculados

- **Concatenación:** el operador CONCAT() se usa para concatenar cadenas de caracteres.

*Ej: Consultamos el **Código**, mostramos una **constante**, que en este caso es el valor entero 1 al que le pondremos de alias **numero_libros** y por último, concatenaremos el título del libro con la editorial, concatenando unos paréntesis a ambos lados para visualizar mejor el valor obtenido y le ponemos de alias **nombre**.*

```
SELECTCodigo,  
       1 AS numero_libros,  
       concat( Titulo, ' (' , editorial, ')') AS nombre  
FROM LIBROS;
```



Codigo	numero_libros	nombre
34587	1	Int. Artificial (Paraninfo)
1022305	1	Concep. Y Dis. (Rama)
493942	1	Turbo C++ (Mc Graw-Hill)
45307	1	Virus Informát. (NULL)
112313	1	Sist. Informac. (Rama)

Consultas SQL. Ejemplos proyecciones.

Dado el modelo:

LIBROS				
Codigo	Titulo	Num_paginas	Fecha_publica	Editorial
34587	Int. Artificial	50	10/08/2017	Paraninfo
1022305	Concep. Y Dis.	48	07/05/2019	Rama
493942	Turbo C++	125	25/05/2003	Mc Graw-Hill
45307	Virus Informát.	50	12/12/2004	NULL
112313	Sist. Informac.	358	15/08/2013	Rama

EDITORIALES			
Nombre_e	Direccion	Pais	Ciudad
Universal Books	Brown Sq. 23	EEUU	Los Ángeles
Rama	Canillas, 144	España	Madrid
Mc Graw-Hill	Basauri, 17	España	Madrid
Paraninfo	Virtudes, 7	España	Madrid

FK

Una columna puede aparecer varias veces (tanto en expresiones como directamente). En caso de que se repitan, se debe usar alias para diferenciar ambas columnas, ya que, al igual que en las tablas, en el resultado de las consultas no puede haber dos campos con el mismo nombre.

```
SELECT Titulo,  
       Codigo,  
       Codigo AS codigo2,  
       Codigo + 1 AS CodigoSiguiente  
FROM LIBROS;
```



Titulo	Codigo	Codigo2	CodigoSiguiente
Int. Artificial	34587	34587	34588
Concep. Y Dis.	1022305	1022305	1022306
Turbo C++	493942	493942	493943
Virus Informát.	45307	45307	45308
Sist. Informac.	112313	112313	112314

Consultas SQL. Condiciones / filtros

- **Condiciones:** normalmente se desea consultar determinados datos que cumplan determinada/s condición/es. Para esto se utiliza la cláusula WHERE. Así, el resultado sólo mostrará aquellos registros que cumplan las condiciones especificadas. Se coloca después de la parte de FROM, por lo que la sintaxis de las consultas con condiciones sería:

```
SELECT * | {[ DISTINCT ] columna | expresión [[AS] alias ], ...}  
FROM nombre_tabla  
[WHERE condiciones];
```

Se comprueba fila a fila de la tabla indicada en el FROM, si se cumple la condición indicada en el WHERE. Si no se cumple, esa fila se no se muestra en los resultados.

Al aplicar el filtro, debemos obtener un valor booleano (cierto o falso) y se mostrarán las filas que hagan cierta esa condición.

Consultas SQL. Ejemplos filtros (WHERE)

Dado el modelo:

LIBROS				
Codigo	Titulo	Num_paginas	Fecha_publica	Editorial
34587	Int. Artificial	50	10/08/2017	Paraninfo
1022305	Concep. Y Dis.	48	07/05/2019	Rama
493942	Turbo C++	125	25/05/2003	Mc Graw-Hill
45307	Virus Informát.	50	12/12/2004	NULL
112313	Sist. Informac.	358	15/08/2013	Rama

EDITORIALES			
Nombre_e	Direccion	Pais	Ciudad
Universal Books	Brown Sq. 23	EEUU	Los Ángeles
Rama	Canillas, 144	España	Madrid
Mc Graw-Hill	Basauri, 17	España	Madrid
Paraninfo	Virtudes, 7	España	Madrid

FK

Se desea extraer el código y el título de libros con un número de páginas menor de 60. Ejecutamos la consulta:

```
SELECT Codigo,  
       Titulo  
FROM LIBROS  
WHERE Num_paginas < 60;
```



se obtienen sólo los campos proyectados de los registros que cumplen la condición.

Codigo	Titulo
34587	Int. Artificial
1022305	Concep. Y Dis.
45307	Virus Informát.

Consultas SQL. Condiciones. Operadores de comparación.

En las cláusulas WHERE se pueden incluir expresiones que utilicen los operadores de comparación y más comunes.

Operador	Significado
>	Mayor que
<	Menor que
>=	Mayor o igual que
<=	Menor o igual que
=	Igual
<>	Distinto
!=	Distinto

Se pueden utilizar tanto para comparar números como para comparar textos y fechas. En el caso de los textos, las comparaciones se hacen en orden alfabético.

Ej: mostrar los libros cuyo código sea igual que 34857.

```
SELECT *  
FROM LIBROS  
WHERE Codigo = 34857;
```



Codigo	Titulo	Num_paginas	Fecha_publica	Editorial
34587	Int. Artificial	50	10/08/2017	Paraninfo

Consultas SQL. Condiciones. Operadores lógicos.

En la cláusula WHERE se pueden incluir expresiones que utilicen los operadores lógicos más comunes.

Operador	Significado
AND	Devuelve verdadero si las expresiones a su izquierda y derecha son ambas verdaderas
OR	Devuelve verdadero si cualquiera de las dos expresiones a izquierda y derecha del OR, son verdaderas
NOT	Invierte la lógica de la expresión que está a su derecha. Si era verdadera, mediante NOT pasa a ser falso.

Tabla de la verdad para el operador lógico AND

Operando 1	Operando 2	Resultado
TRUE (1)	TRUE (1)	TRUE (1)
TRUE (1)	FALSE (0)	FALSE (0)
FALSE (0)	TRUE (1)	FALSE (0)
FALSE (0)	FALSE (0)	FALSE (0)

Tabla de la verdad para el operador lógico OR

Operando 1	Operando 2	Resultado
TRUE (1)	TRUE (1)	TRUE (1)
TRUE (1)	FALSE (0)	TRUE (1)
FALSE (0)	TRUE (1)	TRUE (1)
FALSE (0)	FALSE (0)	FALSE (0)

Tabla de la verdad para el operador lógico NOT

Operando 1	Resultado
TRUE (1)	FALSE (0)
FALSE (0)	TRUE (1)

Consultas SQL. Condiciones. Operadores lógicos.

Hay que tener cuidado con la **precedencia** de los operadores. Ante la duda siempre podemos recurrir a los paréntesis:

Orden	Operador
1	*(Multiplicar) / (dividir)
2	+ (Suma) - (Resta)
3	Comparaciones (>, <, !=, ...)
4	IS [NOT] NULL, [NOT]LIKE, IN
5	NOT
6	AND
7	OR

```
1  INTERVAL
2  BINARY, COLLATE
3  !
4  - (unary minus), ~ (unary bit inversion)
5  ^
6  *, /, DIV, %, MOD
7  -, +
8  <<, >>
9  &
10 |
11 = (comparison), <=>, >=, >, <=, <, <>, !=, IS, LIKE, REGEXP, IN
12 BETWEEN, CASE, WHEN, THEN, ELSE
13 NOT
14 AND, &&
15 XOR
16 OR, ||
17 = (assignment), :=
```


SENTENCIA SELECT: Ejemplos Operadores lógicos

:

LIBROS				
Codigo	Titulo	Num_paginas	Fecha_publica	Editorial
34587	Int. Artificial	50	10/08/2017	Paraninfo
1022305	Concep. Y Dis.	48	07/05/2019	Rama
493942	Turbo C++	125	25/05/2003	Mc Graw-Hill
45307	Virus Informát.	50	12/12/2004	NULL
112313	Sist. Informac.	358	15/08/2013	Rama

```
SELECT *  
FROM LIBROS  
WHERE Num_paginas > 55  
      AND Editorial = 'Mc Graw-Hill'  
      OR editorial = 'Paraninfo';
```



Num_paginas > 55 AND Editorial = 'Mc Graw-Hill' OR editorial = 'Paraninfo'

Codigo	Titulo	Num_paginas	Fecha_publica	Editorial
34587	Int. Artificial	50	10/08/2017	Paraninfo
493942	Turbo C++	125	25/05/2003	Mc Graw-Hill

```
SELECT *  
FROM LIBROS  
WHERE Num_paginas > 55  
      AND Editorial = 'Paraninfo'  
      OR editorial = 'Mc Graw-Hill';
```



Num_paginas > 55 AND Editorial = 'Paraninfo' OR editorial = 'Mc Graw-Hill'

Codigo	Titulo	Num_paginas	Fecha_publica	Editorial
493942	Turbo C++	125	25/05/2003	Mc Graw-Hill

Consultas SQL. Condiciones. Otros operadores. BETWEEN.

Hay otros operadores que se pueden utilizar en las expresiones de la cláusula. Vamos a describir los más comunes.

- **BETWEEN:** este operador nos permite obtener datos que se encuentren entre dos valores determinados (incluyendo los dos extremos).

Ej: Queremos mostrar el título y el número de páginas los libros cuyo número de páginas esté entre 50 y 358.

```
SELECT Titulo,  
       Num_paginas  
FROM LIBROS  
WHERE Num_paginas BETWEEN 50 and 358;
```



Titulo	Num_paginas
Int. Artificial	50
Turbo C++	125
Virus Informát.	50
Sist. Informac.	358

Si usamos la partícula NOT delante de este operador, obtendremos los valores *complementarios*, es decir que son menores (estrictamente) que el más pequeño y mayores (estrictamente) que el más grande. Es decir, no incluye los extremos.

```
SELECT Titulo,  
       Num_paginas  
FROM LIBROS  
WHERE Num_paginas NOT BETWEEN 50 and 358;
```



Titulo	Num_paginas
Concep. Y Dis.	48

Consultas SQL. Condiciones. Otros operadores. IN.

- **IN:** este operador se llama operador de pertenencia y nos permite obtener registros con un campo cuyos valores estén en una lista (o conjunto) fija. Es decir, busca los registros para los cuales alguna columna (o expresión) tiene un valor igual que cualquiera de los que están incluidos dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis, aparecen de 1 a N elementos.

Ej: Mostrar todos los libros cuyos números de páginas sean 40, 48 o 125.

```
SELECT Titulo,  
       Num_paginas  
FROM LIBROS  
WHERE num_paginas IN (40, 48, 125);
```



Titulo	Num_paginas
Concep. Y Dis.	48
Turbo C++	125

Si usamos la partícula NOT delante de este operador, obtendremos registros cuyo campo no contenga ninguno de los valores de la lista.

```
SELECT Titulo,  
       Num_paginas  
FROM LIBROS  
WHERE num_paginas NOT IN (40, 48, 125);
```



Titulo	Num_paginas
Int. Artificial	50
Virus Informát.	50
Sist. Informac.	358

Consultas SQL. Condiciones. Otros operadores. LIKE.

- ▶ **LIKE**: se utiliza con cadenas de caracteres. Se usa para obtener registros en los que algún campo de tipo cadena tenga que cumplir alguna condición.
- ▶ Se hace uso de dos comodines:
 - ▶ %: es un comodín que expresa un número indeterminado de caracteres (de 0 a N).
 - ▶ _: es un comodín que identifica un único carácter (1)

Ej: Queremos mostrar todos los libros cuyo título empiece por 'c'

```
SELECT Titulo,  
       Num_paginas  
FROM LIBROS  
WHERE Titulo LIKE 'c%';
```



Titulo	Num_paginas
Concep. Y Dis.	48

La negación de esta condición nos dará el conjunto complementario:

```
SELECT Titulo,  
       Num_paginas  
FROM LIBROS  
WHERE Titulo NOT LIKE 'c%';
```



Titulo	Num_paginas
Int. Artificial	50
Turbo C++	125
Virus Informát.	50
Sist. Informac.	358

Consultas SQL. Ejemplos. LIKE.

- ▶ Mostrar título y número de páginas de los libros cuyos títulos tengan en la segunda posición una 'i':

```
SELECT Titulo,  
       Num_paginas  
FROM   LIBROS  
WHERE  Titulo LIKE '_i%';
```



Titulo	Num_paginas
Virus Informát.	50
Sist. Informac.	358

- ▶ Mostrar título y número de páginas de los libros cuyo título tenga como final un '+':

```
SELECT Titulo,  
       Num_paginas  
FROM   LIBROS  
WHERE  Titulo LIKE '%+';
```



Titulo	Num_paginas
Turbo C++	125

- ▶ Mostrar título y número de páginas de los libros cuyo título no tenga ningún '.':

```
SELECT Titulo,  
       Num_paginas  
FROM   LIBROS  
WHERE  Titulo NOT LIKE '%.%';
```



Titulo	Num_paginas
Turbo C++	125

Consultas SQL. Ejemplos. LIKE.

- ▶ *Mostrar título y número de páginas de los libros cuyos títulos tengan alguna 'a' a partir de la 8ª posición.*

```
SELECT Titulo,  
       Num_paginas  
FROM   LIBROS  
WHERE  Titulo LIKE '_____a%';
```



Titulo	Num_paginas
Virus Informát.	50
Sist. Informac.	358

Consultas SQL. Condiciones. Otros operadores. IS NULL.

- ▶ **IS NULL / IS NOT NULL:** Permiten verificar si un campo es o no es nulo respectivamente. Es la única forma de trabajar con valores nulos. No se puede utilizar '='. Devuelve "verdadero" si una expresión o el valor de una columna contiene un nulo, y "Falso" en caso contrario. .

Ej: Queremos saber los libros que no están asociados a una editorial.

```
SELECT Titulo,  
       Num_paginas  
FROM LIBROS  
WHERE Editorial IS NULL;
```



Titulo	Num_paginas
Virus Informát.	50

Si anteponemos la partícula NOT, obtendremos el resultado contrario, es decir, aquellos libros que sí tienen una editorial asociada.

```
SELECT Titulo,  
       Num_paginas  
FROM LIBROS  
WHERE Editorial IS NOT NULL;
```



Titulo	Num_paginas
Int. Artificial	50
Concep. Y Dis.	48
Turbo C++	125
Sist. Informac.	358

Consultas SQL. Condiciones. Otros operadores. IFNULL.

- ▶ El operador IFNULL() en MySQL es una función que se utiliza para manejar valores nulos (NULL) en una consulta. Sirve para sustituir un valor NULL en el resultado de una consulta o en un filtro con un valor alternativo que tú especifiques.

IFNULL(expresión que se evalúa, valor que sustituye a NULL)

- ▶ La expresión puede ser desde una columna hasta una expresión compleja. Si la expresión no es NULL, la función devuelve el valor de la expresión. Si la expresión es NULL, la función devuelve valor de sustitución.

Ej: Queremos saber los libros y su editorial. Si no tienen, aparecerá la palabra 'Ninguna',

LIBROS	
Titulo	Editorial
Int. Artificial	Paraninfo
Concep. Y Dis.	Rama
Turbo C++	Mc Graw-Hill
Virus Informát.	NULL
Sist. Informac.	Rama

```
SELECT Titulo,  
       IFNULL(Editorial, 'Ninguna')  
FROM LIBROS;
```



LIBROS	
Titulo	Editorial
Int. Artificial	Paraninfo
Concep. Y Dis.	Rama
Turbo C++	Mc Graw-Hill
Virus Informát.	Ninguna
Sist. Informac.	Rama

Consultas SQL. Valor NULL en el modelo relacional.

- ▶ El valor NULL se usa para representar información desconocida, inaplicables, inexistente, no valida NO se pueden usar con los operadores relacionales (=, '=<, <, ...)
- ▶ Motivos de uso:
 - ▶ Por la existencia de tuplas con atributos desconocidos (año de edición de un libro).
 - ▶ Necesidad de añadir nuevos atributos a una tabla ya existente (a esos atributos sin ningún valor se les da el valor nulo).
 - ▶ Posibilidad de atributos inaplicables a ciertas tuplas. (Si tengo una tabla de ARTICULOS donde me puedo referir a COCHES, FRUTAS y LIBROS y entre otros atributos tengo EDITORIAL que sólo sirve para LIBROS, en el resto de filas, EDITORIAL tendrá el valor nulo).
- ▶ Operaciones lógicas:

AND	NULL AND TRUE → NULL NULL AND FALSE → NULL
OR	NULL OR TRUE → NULL NULL OR FALSE → NULL
NOT	NOT NULL → NULL

Consultas SQL. Ordenación.

- ▶ Cuando hacemos una consulta, por lo general los datos aparecen ordenados en el orden en que fueron introducidos en las tablas. Si queremos que aparezcan en un orden determinado, podemos especificarlo con la cláusula **ORDER BY** seguida de la lista de campos por los que queremos ordenar.
- ▶ Si se ordena por varios criterios, se separan con comas y el resultado se ordena primero por el primer campo de la lista, si hay coincidencias por el segundo, si ahí también las hay por el tercero, y así sucesivamente. Cada criterio de ordenación puede ser el nombre de la columna, la posición o una expresión.
- ▶ Se puede colocar las palabras **ASC** ó **DESC** (por defecto es ASC). Esas palabras significan en **ascendente** (de la A a la Z, de los números pequeños a los grandes) o en **descendente** (de la Z a la a, de los números grandes a los pequeños) respectivamente.
- ▶ Se coloca al final de la consulta. La sintaxis básica podría ser:

```
SELECT * | {[DISTINCT] columna | expresión [[AS] alias], ... }  
FROM nombre_tabla  
[WHERE condición]  
[ORDER BY columna1[{ASC | DESC}]][,columna2[{ASC | DESC}]]...;
```

Consultas SQL. Ordenación.

Ej: Ordenar los libros por título.

```
SELECT Titulo,  
       Num_paginas  
FROM LIBROS  
ORDER BY Titulo;
```



Titulo	Num_paginas
Concep. Y Dis.	48
Int. Artificial	50
Sist. Informac.	358
Turbo C++	125
Virus Informát.	50

Ej: ordenar por número de páginas de forma ascendente y, en caso de iguales, ordenar por título ascendente:

```
SELECT Titulo,  
       Num_paginas  
FROM LIBROS  
ORDER BY Num_paginas ASC, Titulo ASC;
```



Titulo	Num_paginas
Concep. Y Dis.	48
Int. Artificial	50
Virus Informát.	50
Turbo C++	125
Sist. Informac.	358

Ej: ordenar por la segunda columna de la proyección (Num_páginas) y luego por la primera:

```
SELECT Titulo,  
       Num_paginas  
FROM LIBROS  
ORDER BY 2, 1;
```



Titulo	Num_paginas
Concep. Y Dis.	48
Int. Artificial	50
Virus Informát.	50
Turbo C++	125
Sist. Informac.	358

Consultas SQL. Ordenación.

Ej: Ordenar los libros por editorial.

```
SELECT *  
FROM LIBROS  
ORDER Editorial DESC,Codigo ASC;
```



Codigo	Titulo	Num_paginas	Fecha_publica	Editorial
112313	Sist. Informac.	358	15/08/2013	Rama
1022305	Concep. Y Dis.	48	07/05/2019	Rama
34587	Int. Artificial	50	10/08/2017	Paraninfo
493942	Turbo C++	125	25/05/2003	Mc Graw-Hill
45307	Virus Informát.	50	12/12/2004	NULL

Los valores nulos, se consideran menores que cualquier otro valor. Si para un criterio, dos filas tienen valores nulos, se consideran que son iguales

Consultas SQL. Operador LIMIT.

Este operador no está presente en todos los SGBD. Limita el número de registros que devuelve la consulta realizada. Muchas veces aparece con un order by, pero no es necesario. En MySQL se coloca al final de la sentencia con

Ej: sacar los datos de los dos primeros libros ordenado por Editorial de forma descendente.

```
SELECT *  
FROM LIBROS  
ORDER Editorial DESC  
LIMIT 2;
```



Codigo	Titulo	Num_paginas	Fecha_publica	Editorial
112313	Sist. Informac.	358	15/08/2013	Rama
1022305	Concep. Y Dis.	48	07/05/2019	Rama

Consultas SQL. Función CASE. Opción 1.

- ▶ Es muy parecida a la función **CASE** (*switch* en Java) de muchos lenguajes de programación y funciona como un if-then-else.

- ▶ Sintaxis:

```
CASE campo_tabla  
  WHEN valor1 THEN resultado1  
  [WHEN valor2 THEN resultado2] ...  
  [ELSE resultado_por_defecto]  
END;
```

Un ejemplo sería:

```
SELECT Codigo,  
       Titulo,  
       (CASE Editorial  
        WHEN 'Rama' THEN Num_paginas  
        WHEN 'Paraninfo' THEN Num_páginas*2  
        ELSE 0  
        END) AS paginas  
FROM LIBROS);
```



Codigo	Titulo	paginas
112313	Sist. Informac.	358
1022305	Concep. Y Dis.	48
34587	Int. Artificial	100
493942	Turbo C++	0
45307	Virus Informát.	0

Consultas SQL. Función CASE. Opción2.

- ▶ Hay otra forma de usar CASE, preguntando por las expresiones en vez de evaluar el valor de un campo
- ▶ Sintaxis:

```
CASE  
  WHEN expresión1 THEN resultado1  
  [WHEN expresión2 THEN resultado2]  
  ...  
  [ELSE resultado_por_defecto]  
END;
```

Un ejemplo sería:

```
SELECT Codigo,  
       Titulo,  
       (CASE  
         WHEN Editorial = 'Rama' THEN Num_paginas  
         WHEN Editorial = 'Paraninfo' THEN Num_páginas*2  
         ELSE 0  
       END) AS paginas  
FROM LIBROS);
```



Codigo	Titulo	paginas
112313	Sist. Informac.	358
1022305	Concep. Y Dis.	48
34587	Int. Artificial	100
493942	Turbo C++	0
45307	Virus Informát.	0

Consultas SQL.

Introducción a las Funciones. SYSDATE.

- ▶ Los SGBD suelen incorporar algunas funciones que nos facilitan la realización de cálculos avanzados o estructurar mejor las expresiones que usamos. Como todas las funciones, reciben parámetros y devuelven un resultado en función de esos parámetros.
- ▶ Hay numerosas funciones, de las cuales describiremos las más frecuentes.
- ▶ Las siguientes funciones devuelven la fecha y hora actuales.

```
SELECT SYSDATE();
```

```
SELECT CURRENT_TIMESTAMP();
```

```
SELECT NOW();
```


Consultas SQL. Funciones de CARACTERES.

► Mayúsculas y minúsculas.

Función	Descripción
LOWER (texto)	Convierte el texto a minúsculas (funciona con los caracteres españoles)
UPPER (texto)	Convierte el texto a mayúsculas

Ej: seleccionar el nombre del DNI 111111111Q y ponerlo en mayúsculas.

```
SELECT UPPER(Editorial),  
       LOWER (Titulo)  
FROM LIBROS  
WHERE Codigo = '34587';
```



UPPER(Editorial)	LOWER (Titulo)
PARANINFO	int. artificial

Consultas SQL. Funciones de CARACTERES.

► Transformación de cadenas de texto.

Función	Descripción
RTRIM (texto)	Elimina los espacios a la derecha del texto
LTRIM (texto)	Elimina los espacios a la izquierda del texto
TRIM (texto)	Elimina los espacios en blanco a la izquierda y la derecha del texto y los espacios dobles del interior.
TRIM (caracteres FROM texto)	Elimina del texto los caracteres indicados. Por ejemplo TRIM ('h' FROM nombre) elimina las haches de la columna <i>nombre</i> que estén a la izquierda y a la derecha
SUBSTR (texto,n[,m])	Obtiene los <i>m</i> siguientes caracteres del texto a partir de la posición <i>n</i> (si <i>m</i> no se indica se cogen desde <i>n</i> hasta el final).
LENGTH (texto)	Obtiene el tamaño del texto
INSTR (texto, textoBuscado [,posInicial [, nAparición]])	Obtiene la posición en la que se encuentra el texto buscado en el texto inicial. Se puede empezar a buscar a partir de una posición inicial concreta e incluso indicar el número de aparición del texto buscado. Ejemplo, si buscamos la letra <i>a</i> y ponemos 2 en <i>nAparición</i>, devuelve la posición de la segunda letra <i>a</i> del texto). Si no lo encuentra devuelve 0

Consultas SQL. Funciones de CARACTERES.

► Transformación de cadenas de texto.

Función	Descripción
REPLACE (texto, textoABuscar, [textoReemplazo])	Buscar el texto a buscar en un determinado texto y lo cambia por el indicado como texto de reemplazo. Si no se indica texto de reemplazo, entonces esta función elimina el texto a buscar
LPAD (texto, anchuraMáxima, [caracterDeRelleno]) RPAD (texto, anchuraMáxima, [caracterDeRelleno])	Rellena el texto a la izquierda (LPAD) o a la derecha (RPAD) con el carácter indicado para ocupar la anchura indicada. Si el texto es más grande que la anchura indicada, el texto se recorta. Si no se indica carácter de relleno se rellenará el espacio marcado con espacios en blanco.
REVERSE (texto)	Invierte el texto (le da la vuelta)

Consultas SQL. Funciones de NÚMEROS.

► Funciones numéricas.

Función	Descripción
ROUND (n,decimales)	Redondea el número al siguiente número con el número de decimales indicado más cercano. ROUND (8.239,2) devuelve 8.24
TRUNCATE (n,decs)	Los decimales del número se cortan para que sólo aparezca el número de decimales indicado
MOD (n1,n2)	Devuelve el resto resultado de dividir n1 entre n2
POWER (valor,exp)	Eleva el valor al exponente indicado
SQRT (n)	Calcula la raíz cuadrada de n
SIGN (n)	Devuelve 1 si n es positivo, cero si vale cero y -1 si es negativo
ABS (n)	Calcula el valor absoluto de n
EXP (n)	Calcula eⁿ , es decir el exponente en base e del número n

Consultas SQL. Funciones de FECHAS.

► Funciones con fechas.

Función	Descripción
<code>ADDDATE(fecha, INTERVAL cantidad unidades)</code>	Añade la cantidad de unidades a la fecha. Cantidad puede ser +/- unidades: DAY, WEEK, MONTH, ...
<code>PERIOD_DIFF(period1, period2)</code>	Devuelve la diferencia en meses entre period1 y period2, que deben estar en el formato YYYYMM.
<code>LAST_DAY(fecha)</code>	Devuelve el último día del mes de la fecha.
<code>EXTRACT(valor FROM fecha)</code>	Extrae un valor de una fecha concreta. Valor puede ser: day, month, year, ...
<code>DATEDIFF(fecha1, fecha2)</code>	Devuelve el número de días entre dos fechas

Consultas SQL. Funciones de FECHAS.

► Funciones con fechas.

Función		Ejemplo
current_date()	Fecha actual	SELECT current_date(); → 2017-12-17
current_time()	Hora actual	SELECT current_time() → 10:40:07
now()	Fecha y hora actuales	SELECT now(); → 2017-12-17 10:40:08
dateDiff(unafecha, otraFecha)	Días entre dos fechas	SELECT dateDiff('2017-12-17', '2017-12-20'); → - 3
day(unafecha);	El día de una fecha	SELECT day('2017-12-17'); → 27
dayName(unafecha);	El nombre del día de una fecha	SELECT dayName('2017-12-17'); → Wednesday
month(unafecha);	El mes de una fecha	SELECT month('2017-12-17'); → 12
monthName(unafecha);	El nombre del mes de una fecha	SELECT monthName('2017-12-17'); → December
year(unafecha) ;	El año de una fecha	SELECT year('2017-12-17'); → 2017

Consultas SQL. Comparación de FECHAS.

- ▶ Recordemos que las fechas por defecto van en inglés y con formato: 'YYYY-MM-DD';
- ▶ Cuando comparamos fechas, tenemos que verificar que ambos lados de la comparación estén en el mismo formato. De esta forma nos aseguraremos que la comparación se realiza correctamente.
- ▶ Para ello podemos usar la función DATE_FORMAT(fecha, formato), donde formato se puede configurar de muchas maneras. El formato estándar de Mysql 'YYYY-MM-DD' se representa usando la siguiente configuración: '%Y-%m-%d'.
- ▶ Así un ejemplo de comparación de fechas para saber en qué registros de la TABLA, el campo fecha coincide con la fecha de hoy quedaría:

```
SELECT fecha FROM TABLA  
WHERE DATE_FORMAT(fecha, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(SYSDATE(), '%Y-%m-%d');
```

Preguntas

